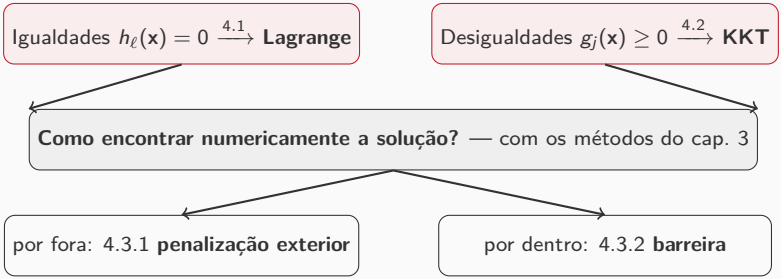
Otimização

4.1 Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

José Firmino Aguilar Madeira

Capítulo 4. Otimização com restrições — mapa

Quando nem todas as direções são permitidas.



Cap. 3: escolher uma direção que faça f descer.

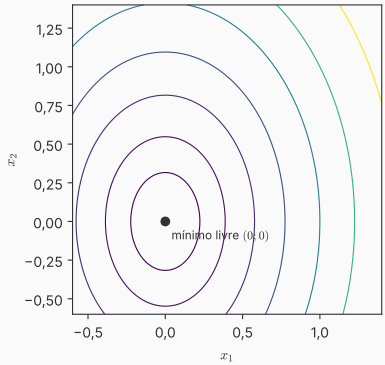
Cap. 4: essa direção também tem de respeitar o que é permitido.

CARACTERIZAR → 4.1–4.2: *o que* distingue uma solução (e quanto valem as restrições: multiplicadores).

CALCULAR → 4.3: *como* a procurar, transformando o problema numa sequência de problemas sem restrições.

O que mudou desde o capítulo 3?

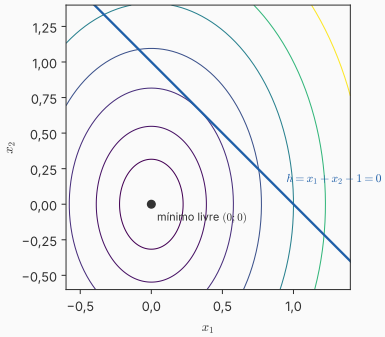
- **Cap. 3:** a partir de $\mathbf{x}$ podíamos mover-nos em qualquer direção; no mínimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.



min $2x_1^2 + x_2^2$ s.a. $x_1 + x_2 = 1$

O que mudou desde o capítulo 3?

- **Cap. 3:** a partir de $\mathbf{x}$ podíamos mover-nos em qualquer direção; no mínimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.
- **Agora:** só podemos mover-nos sobre a restrição $h(\mathbf{x}) = 0$ — aqui, a reta azul.
- O mínimo livre $(0; 0)$ nem sequer é admissível: não está sobre a reta.



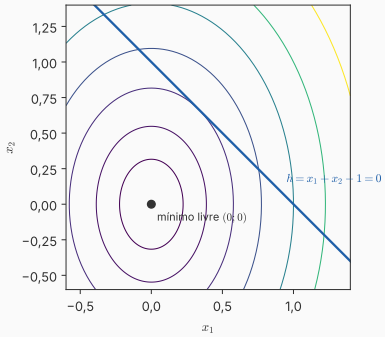
$$\min \; 2x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 = 1$$

O que mudou desde o capítulo 3?

- **Cap. 3:** a partir de $\mathbf{x}$ podíamos mover-nos em qualquer direção; no mínimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.
- **Agora:** só podemos mover-nos sobre a restrição $h(\mathbf{x}) = 0$ — aqui, a reta azul.
- O mínimo livre $(0; 0)$ nem sequer é admissível: não está sobre a reta.

Pergunta

O que substitui $\nabla f = \mathbf{0}$ quando só podemos andar sobre $h(\mathbf{x}) = 0$?



$\min\ 2x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 = 1$

O problema geral com restrições de igualdade

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \qquad \text{s.a.} \qquad h_\ell(\mathbf{x}) = 0, \quad \ell = 1, \ldots, K \quad (K < n); \qquad X = \{\mathbf{x} : \ h_\ell(\mathbf{x}) = 0\}.$$

- Por vezes elimina-se uma variável (a lata do 1.1: $h = V/(\pi r^2)$; aqui h é a altura) e volta-se aos caps. 2–3. Em geral não é possível resolver $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$ explicitamente.
- Precisamos de uma condição que se escreva com f e h_ℓ tal como estão — sem eliminar variáveis.
- As condições de 3.1 ($\nabla f = \mathbf{0}$) já não servem: o mínimo livre, em geral, não está em X.

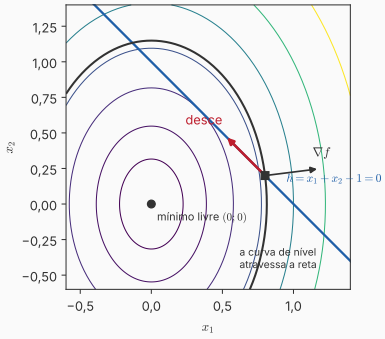
Em segundo plano: se os ∇h_ℓ forem linearmente independentes, X é localmente uma "superfície" (variedade) de dimensão $n - K$ — uma curva se $n = 2$, $K = 1$ (o exemplo) ou $n = 3$, $K = 2$.

Notação: a partir daqui g_j (e $\mathbf{g}$) são restrições (4.2); o gradiente escreve-se sempre ∇f.

Geometria (1): enquanto se atravessa a reta, ainda se desce

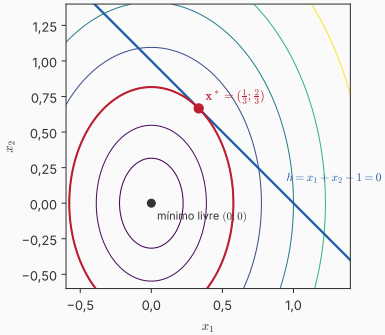
- No ponto $\mathbf{x} = (0{,}8;\ 0{,}2)$ da reta, a curva de nível de f que passa por ele atravessa a reta.
- $\nabla f(\mathbf{x}) = (3{,}2;\ 0{,}4)$ tem uma componente ao longo da reta. Com a direção da reta $\mathbf{d} = (1; -1)$: $\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} = 2{,}8 \neq 0$.
- Andando sobre a reta no sentido $-\mathbf{d}$ (seta vermelha), f desce: este ponto não é o mínimo sobre a reta.

Enquanto a curva de nível atravessa a restrição, há uma forma admissível de descer.



Geometria (2): no ótimo há tangência

- Descendo sobre a reta chega-se a $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$: a curva de nível $f = \frac{2}{3}$ toca a reta sem a atravessar — é tangente.



Geometria (2): no ótimo há tangência

- Descendo sobre a reta chega-se a $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$: a curva de nível $f = \frac{2}{3}$ toca a reta sem a atravessar — é tangente.

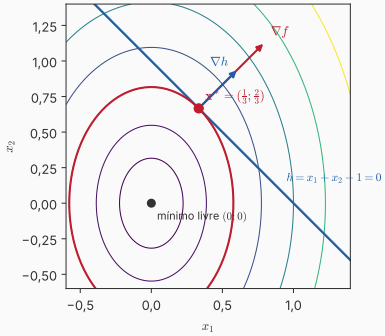
- Aí ∇f é perpendicular à reta, tal como ∇h: os dois gradientes são paralelos.

$$\boxed{\nabla f(\mathbf{x}^*) + \lambda \nabla h(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}}$$

$$\left(\tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3}\right) + \lambda\,(1;1) = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \lambda = -\tfrac{4}{3}.$$

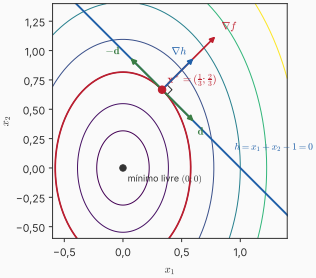
Já não é $\nabla f = \mathbf{0}$: é "∇f sem componente ao longo da restrição".

Não é preciso decorar a condição de Lagrange: ela lê-se na figura.



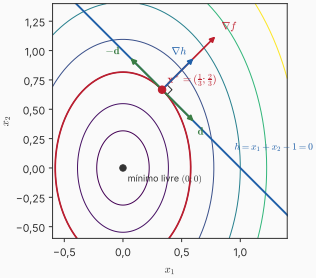
Da tangência à condição de Lagrange

1. **d** tangente à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem):
   $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1; -1)$, $\nabla h = (1; 1)$.



Da tangência à condição de Lagrange

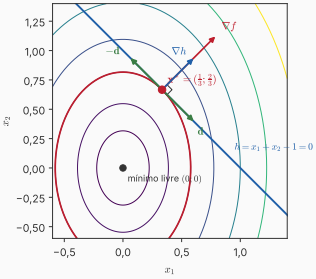
1. **d** tangente à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem): $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1; -1)$, $\nabla h = (1; 1)$.
2. No mínimo, f não pode variar à 1.ª ordem nem ao longo de **d** nem de $-\mathbf{d}$: $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$.
   (Se fosse $\neq 0$, um dos sentidos $\pm\mathbf{d}$ fazia descer — ver «Geometria (1)».)



Da tangência à condição de Lagrange

1. **d** tangente à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem): $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1; -1)$, $\nabla h = (1; 1)$.
2. No mínimo, f não pode variar à 1.ª ordem nem ao longo de **d** nem de $-\mathbf{d}$: $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. (Se fosse $\neq 0$, um dos sentidos $\pm\mathbf{d}$ fazia descer — ver «Geometria (1)».)
3. Logo ∇f é perpendicular a todas as direções tangentes: é normal à restrição, como ∇h. Com $n = 2$ e uma restrição, a normal é uma só direção:

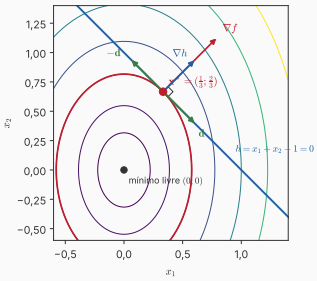
$$\boxed{\nabla f(\mathbf{x}^*) + \lambda \nabla h(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}}$$



Da tangência à condição de Lagrange

1. **d** tangente à restrição (andar sobre ela, à 1.ª ordem): $\nabla h(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. Aqui $\mathbf{d} = (1; -1)$, $\nabla h = (1; 1)$.
2. No mínimo, f não pode variar à 1.ª ordem nem ao longo de **d** nem de $-\mathbf{d}$: $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$. (Se fosse $\neq 0$, um dos sentidos $\pm\mathbf{d}$ fazia descer — ver «Geometria (1)».)
3. Logo ∇f é perpendicular a todas as direções tangentes: é normal à restrição, como ∇h. Com $n = 2$ e uma restrição, a normal é uma só direção:

$$\boxed{\nabla f(\mathbf{x}^*) + \lambda \nabla h(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}}$$



Com K restrições: $T = \{\mathbf{d} : \nabla h_\ell(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0,\ \ell = 1, \ldots, K\}$, $T^\perp = \text{span}\{\nabla h_1(\mathbf{x}^*), \ldots, \nabla h_K(\mathbf{x}^*)\}$;
logo $\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_\ell \lambda_\ell \nabla h_\ell(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.
(Se os $\nabla h_\ell(\mathbf{x}^*)$ forem linearmente independentes, cada $\mathbf{d} \in T$ é a direção de uma curva que fica em X — é aqui que entra a hipótese.)

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria $\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria	$\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo
$\downarrow$ **uma igualdade**	$\nabla f + \lambda \nabla h = \mathbf{0}, \qquad h = 0$

Da geometria ao Lagrangiano

$$
\begin{aligned}
\textbf{Geometria} \quad & \nabla f \parallel \nabla h \text{ no ótimo} \\
\downarrow \textbf{ uma igualdade} \quad & \nabla f + \lambda \nabla h = \mathbf{0}, \qquad h = 0 \\
\downarrow K \textbf{ igualdades} \quad & \nabla f + \textstyle\sum_{\ell=1}^{K} \lambda_\ell \nabla h_\ell = \mathbf{0}, \qquad h_\ell = 0,\ \ell = 1, \ldots, K
\end{aligned}
$$

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria	$\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo
$\downarrow$ **uma igualdade**	$\nabla f + \lambda \nabla h = \mathbf{0}, \qquad h = 0$
$\downarrow$ K **igualdades**	$\nabla f + \sum_{\ell=1}^{K} \lambda_\ell \nabla h_\ell = \mathbf{0}, \qquad h_\ell = 0,\ \ell = 1, \ldots, K$
$\downarrow$ **forma de cálculo**	$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) + \sum_\ell \lambda_\ell h_\ell(\mathbf{x})$
	$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}$ (n eq.), $\qquad \nabla_{\boldsymbol{\lambda}} \mathcal{L} = \mathbf{0} \iff h_\ell = 0$ (K eq.)

O Lagrangiano não é um objeto novo: é uma forma cómoda de escrever o que a geometria já deu — $n + K$ equações, $n + K$ incógnitas $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$.

Da geometria ao Lagrangiano

Geometria	$\nabla f \parallel \nabla h$ no ótimo
$\downarrow$ **uma igualdade**	$\nabla f + \lambda \nabla h = \mathbf{0}, \qquad h = 0$
$\downarrow$ K **igualdades**	$\nabla f + \sum_{\ell=1}^{K} \lambda_\ell \nabla h_\ell = \mathbf{0}, \qquad h_\ell = 0,\ \ell = 1, \ldots, K$
$\downarrow$ **forma de cálculo**	$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) + \sum_\ell \lambda_\ell h_\ell(\mathbf{x})$
	$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}$ (n eq.), $\qquad \nabla_{\boldsymbol{\lambda}} \mathcal{L} = \mathbf{0} \iff h_\ell = 0$ (K eq.)

O Lagrangiano não é um objeto novo: é uma forma cómoda de escrever o que a geometria já deu — $n + K$ equações, $n + K$ incógnitas $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$.

Condição necessária de 1.ª ordem (Lagrange)

Se $\mathbf{x}^*$ é mínimo local de f s.a. $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$, com f, h_ℓ de classe C^1 perto de $\mathbf{x}^*$, e $\nabla h_1(\mathbf{x}^*), \ldots, \nabla h_K(\mathbf{x}^*)$ são linearmente independentes, então existem $\lambda_1, \ldots, \lambda_K$ (multiplicadores de Lagrange) com $\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_\ell \lambda_\ell \nabla h_\ell(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ e $h_\ell(\mathbf{x}^*) = 0$. Os λ_ℓ têm sinal livre; o sinal depende da convenção $\pm$ em $\mathcal{L}$ (a das aulas: $\mathcal{L} = f + \sum \lambda_\ell h_\ell$; com $f - \sum \lambda_\ell h_\ell$, como em Nocedal e Wright, só muda o sinal de λ_ℓ).

O exemplo resolvido

Receita

1. Construir $\mathcal{L}$. 2. Resolver $\nabla_{\mathbf{x}}\mathcal{L} = \mathbf{0}$ e $h_\ell = 0$. 3. Verificar / classificar os candidatos.

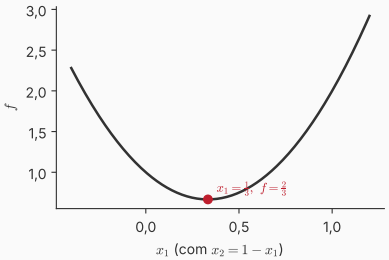
$\mathcal{L} = 2x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1)$:

$$\partial_{x_1}\mathcal{L} = 4x_1 + \lambda = 0, \quad \partial_{x_2}\mathcal{L} = 2x_2 + \lambda = 0, \quad x_1 + x_2 = 1.$$

Das duas primeiras, $x_1 = -\lambda/4$, $x_2 = -\lambda/2$; na terceira, $-\frac{3}{4}\lambda = 1$:

$$\boxed{\mathbf{x}^* = \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}\right), \quad \lambda^* = -\tfrac{4}{3}, \quad f^* = \tfrac{2}{3}}$$

Lagrange só dá o candidato. Passo 3: f restrita à reta, $\tilde{f}(x_1) = 2x_1^2 + (1 - x_1)^2$, é uma parábola convexa — é mínimo, e global.



Lagrange dá candidatos, não necessariamente mínimos

Necessária $\neq$ suficiente

$\mathbf{x}^*$ mínimo local (e ∇h_ℓ l.i.) $\implies$ condições de Lagrange

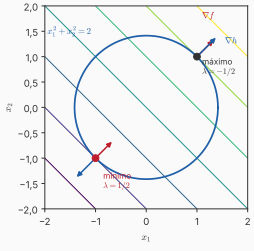
condições de Lagrange $\not\implies$ $\mathbf{x}^*$ mínimo

min $x_1 + x_2$ s.a. $x_1^2 + x_2^2 = 2$:
$(1;1) + \lambda(2x_1, 2x_2) = \mathbf{0} \Rightarrow x_1 = x_2 = -\frac{1}{2\lambda}$, e na restrição $x_1 = x_2 = \pm 1$.

- $(-1;-1)$, $\lambda = \frac{1}{2}$, $f = -2$: mínimo.
- $(1;1)$, $\lambda = -\frac{1}{2}$, $f = 2$: máximo — e cumpre as mesmas condições.

Lagrange produz candidatos; depois é preciso classificá-los.

Em 4.2 (KKT) será igual.



Classificar: comparar f nos candidatos (a circunferência é compacta e $\nabla h \neq \mathbf{0}$ nela, logo o mínimo existe e está entre eles), ou 2.ª ordem: $\mathbf{d}^T \nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L}\, \mathbf{d} > 0$ para $\mathbf{d} \in T$, $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$; aqui $\nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = 2\lambda I$: definida positiva em $(-1;-1)$, negativa em $(1;1)$. Com $n = 2$ e uma restrição: Hessiana orlada (a seguir).

Classificar: a Hessiana orlada ($n = 2$, uma restrição)

Num candidato $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$, com $h_{x_i} = \partial h/\partial x_i$ e $\mathcal{L}_{ij} = \partial^2 \mathcal{L}/\partial x_i \partial x_j$:

$$\bar{H} = \begin{bmatrix} 0 & h_{x_1} & h_{x_2} \\ h_{x_1} & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ h_{x_2} & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{bmatrix}$$

Regra

$\det \bar{H} < 0 \Rightarrow$ mínimo local; $\det \bar{H} > 0 \Rightarrow$ máximo local; $\det \bar{H} = 0$: nada se conclui.

Porquê. Desenvolvendo o determinante, $\det \bar{H} = -\mathbf{d}^T \nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L}\, \mathbf{d}$ com $\mathbf{d} = (h_{x_2}, -h_{x_1})$, tangente à restrição ($\nabla h^T \mathbf{d} = 0$). Logo $\det \bar{H} < 0$ é a condição de 2.ª ordem $\mathbf{d}^T \nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L}\, \mathbf{d} > 0$ para $\mathbf{d} \in T$ (Nocedal e Wright, 2006, Teor. 12.6).

Exemplo resolvido, $(\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$, $\nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathrm{diag}(4; 2)$:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = -6 < 0$$

mínimo

Circunferência, $(-1; -1)$, $\lambda = \frac{1}{2}$, $\nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = I$:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -8 < 0$$

mínimo

Circunferência, $(1; 1)$, $\lambda = -\frac{1}{2}$, $\nabla^2_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = -I$:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = 8 > 0$$

máximo

Com mais variáveis ou restrições usam-se os menores principais de $\bar{H}$; nesta UC basta $n = 2$, $K = 1$.

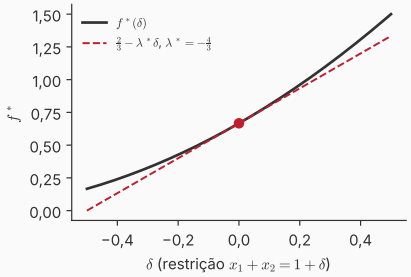
O que significa λ?

Mude-se a restrição para $x_1 + x_2 = 1 + \delta$. As mesmas contas dão

$$\mathbf{x}^*(\delta) = (1+\delta)\left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}\right), \qquad f^*(\delta) = \tfrac{2}{3}(1+\delta)^2 \approx \tfrac{2}{3} + \tfrac{4}{3}\,\delta.$$

O declive em $\delta = 0$ é $\frac{4}{3} = -\lambda^*$: $\quad \lambda^* = -\dfrac{\mathrm{d}f^*}{\mathrm{d}\delta}$.

λ^* mede (a menos do sinal) a sensibilidade do valor ótimo a uma pequena alteração da restrição (em geral, sob regularidade, com $h_\ell(\mathbf{x}) = a_\ell(\mathbf{x}) - c_\ell$: $\lambda_\ell = -\partial f^*/\partial c_\ell$).



Lembram-se do 1.1?

No plano de produção, "uma hora extra de máquina vale 10 €". É isto: quanto muda o ótimo por unidade a mais de recurso. (Aí as restrições são desigualdades — é o preço-sombra de 4.2.)

Exemplo 2: a lata do 1.1, sem eliminar variáveis

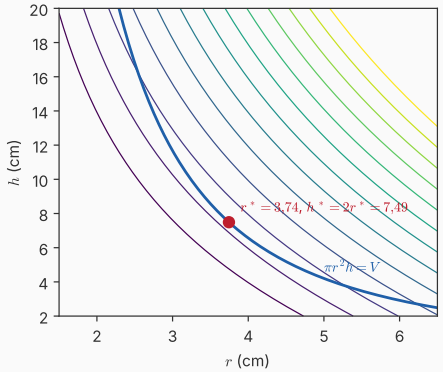
min $A(r,h) = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ s.a. $\pi r^2 h = V$ ($V = 330\,\mathrm{cm}^3$; aqui h é a altura). $\mathcal{L} = 2\pi r^2 + 2\pi rh + \lambda(\pi r^2 h - V)$:

$$\partial_r \mathcal{L} = 4\pi r + 2\pi h + 2\lambda\pi rh = 0$$
$$\partial_h \mathcal{L} = 2\pi r + \lambda\pi r^2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = -2/r$$
$$\partial_\lambda \mathcal{L} = \pi r^2 h - V = 0$$

Substituindo $\lambda = -2/r$ na primeira:
$4\pi r + 2\pi h = 4\pi h \Rightarrow h = 2r$ (a altura igual ao diâmetro — sem ter resolvido a restrição em ordem a h).

$$r^* = \left(\frac{V}{2\pi}\right)^{1/3} = 3{,}74\,\mathrm{cm}, \quad h^* = 7{,}49\,\mathrm{cm}, \quad A^* = 264{,}4\,\mathrm{cm}^2,$$

r^*, h^* como em 1.1. $\lambda^* = -2/r^* = -0{,}534\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{cm}^3$; $\mathrm{d}A^*/\mathrm{d}V = -\lambda^*$: cada cm^3 a mais de volume custa $\approx 0{,}53\,\mathrm{cm}^2$ de chapa.



Várias restrições de igualdade

$$\min\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \qquad \text{s.a.} \qquad h_1 = x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0, \qquad h_2 = x_1 - x_2 - 1 = 0.$$

$n = 3$, $K = 2$: X é a reta onde os dois planos se cortam — procura-se o ponto dessa reta mais perto da origem.

$\mathcal{L} = f + \lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2$, $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}$:

$$2x_1 = -\lambda_1 - \lambda_2, \quad 2x_2 = -\lambda_1 + \lambda_2, \quad 2x_3 = -\lambda_1.$$

h_2: $x_1 - x_2 = -\lambda_2 = 1$; $\quad h_1$: $-\frac{3}{2}\lambda_1 = 3 \Rightarrow \lambda_1 = -2$.

$$\boxed{\mathbf{x}^* = \left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{1}{2}, 1\right), \quad \boldsymbol{\lambda}^* = (-2; -1), \quad f^* = \tfrac{7}{2}}$$

A mesma geometria

- Direção da reta: $\mathbf{d} = (1; 1; -2)$, com $\nabla h_1^T \mathbf{d} = \nabla h_2^T \mathbf{d} = 0$.
- $\nabla f(\mathbf{x}^*) = (3; 1; 2)$: $\nabla f^T \mathbf{d} = 3 + 1 - 4 = 0$ — sem componente tangente.
- $\nabla f = 2\,(1; 1; 1) + 1\,(1; -1; 0) = -\lambda_1^* \nabla h_1 - \lambda_2^* \nabla h_2$: no plano das normais.
- f ao longo da reta é uma parábola convexa: mínimo global.

Quando a condição de Lagrange falha

$$\min\ x_1 + x_2 + x_3^2 \quad \text{s.a.} \quad h_1 = x_1 - 1 = 0, \qquad h_2 = x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0.$$

- As duas restrições juntas obrigam a $x_1 = 1$, $x_2 = 0$: $X = \{(1, 0, x_3)\}$; o mínimo é $\mathbf{x}^* = (1; 0; 0)$, $f^* = 1$.
- Em $\mathbf{x}^*$: $\nabla h_1 = (1; 0; 0)$, $\nabla h_2 = (2; 0; 0)$ — linearmente dependentes.
- $\nabla f = (1; 1; 0)$ tem componente em x_2 que nenhum $\lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2$ consegue anular: $\partial \mathcal{L}/\partial x_2 = 1 \neq 0$ para todos os λ.

O sistema de Lagrange não tem solução e, no entanto, $\mathbf{x}^*$ é o mínimo.

Porque falha

As "tangentes" calculadas com os gradientes, $T = \{\mathbf{d} :\ \nabla h_\ell^T \mathbf{d} = 0\} = \{\mathbf{d} :\ d_1 = 0\}$, incluem a direção x_2; mas em X só se pode andar em x_3. O passo "$\mathbf{d}$ tangente $\Rightarrow \nabla f^T \mathbf{d} = 0$" deixa de valer.

A independência dos ∇h_ℓ (qualificação das restrições) garante que T são mesmo as direções em que se pode andar. Volta em 4.2 com o nome LICQ.

O QUE DEVE FICAR — 4.1

1. Com $h(\mathbf{x}) = 0$ só são permitidas direções tangentes à restrição: $\nabla h_\ell(\mathbf{x})^T \mathbf{d} = 0$.
2. No ótimo regular (∇h_ℓ linearmente independentes), ∇f não tem componente tangencial:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_\ell \lambda_\ell \nabla h_\ell(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}.$$

3. O Lagrangiano $\mathcal{L} = f + \sum_\ell \lambda_\ell h_\ell$ transforma essa condição num sistema de $n + K$ equações: $\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \mathbf{0}$, $h_\ell = 0$.
4. As condições de Lagrange são necessárias, não suficientes: dão candidatos, a classificar ($n = 2$, uma restrição: $\det \bar{H} < 0$ mínimo, $\det \bar{H} > 0$ máximo).
5. λ_ℓ mede (a menos do sinal) a sensibilidade de f^* à restrição ℓ.

A seguir (4.2): desigualdades $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$ — o sinal do multiplicador passa a importar ($\lambda_j \geq 0$) e só as *ativas* contam (KKT); com $\mathcal{L} = f - \sum \lambda_j g_j - \sum \beta_\ell h_\ell$, as igualdades têm $\beta_\ell = -\lambda_\ell$.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — cap. 12.
- Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2.ª ed., Wiley, 1987.

Recursos: — (ver 4.2, «No computador»).